
События (events) в языке C#



Перед тем как начать

Запомните три простые истины:

- **Вы не должны испытывать страх перед изучением.**
Читаем медленно и вдумчиво.
- Вы должны понимать **классы** и **методы**.
- Вы должны ~~знать~~ понимать, что есть **делегаты**. Хотя, Вы можете все таки уже понять их в ходе этой презентации.

Что такое событие?

Событие - это не что иное, как ситуация, при возникновении которой, происходит действие или несколько действий.

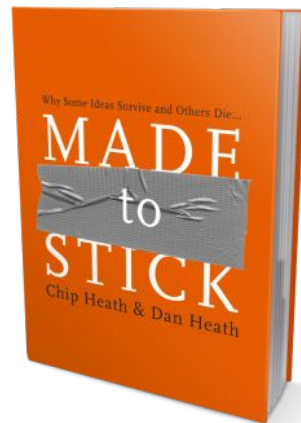
Объявляются с использованием ключевого слова **event** и делегата, который определяет сигнатуру обработчиков события (вкл. в себя два параметра: **object** sender и **EventArgs** e).

Например:

```
public event EventHandler MyEvent;
```

Событи
е

Делегат



Говоря терминами

СОБЫТИЕ - ЭТО
ИМЕНОВАННЫЙ **ДЕЛЕГАТ**, ПРИ
ВЫЗОВЕ КОТОРОГО, БУДУТ
ЗАПУЩЕНЫ ВСЕ
ПОДПИСАВШИЕСЯ НА МОМЕНТ
ВЫЗОВА СОБЫТИЯ МЕТОДЫ
ЗАДАННОЙ СИГНАТУРЫ.



Представим задачу

Есть три класса. Первый будет считать до 100 в цикле, два других класса будут ждать когда первый класс досчитает, например, до 54, и после этого будут кричать в консоли "Алло, уже 54!".

Разложим все по полкам.

Это Альберто.

Он будет считать до 100.

В виде класса назовем его AlbertoCounter и у него будет метод Count() в котором он и будет считать.

```
class AlbertoCounter {  
    public void Counter() {  
        //Здесь начинается счет  
    }  
}
```

Это Маркос.

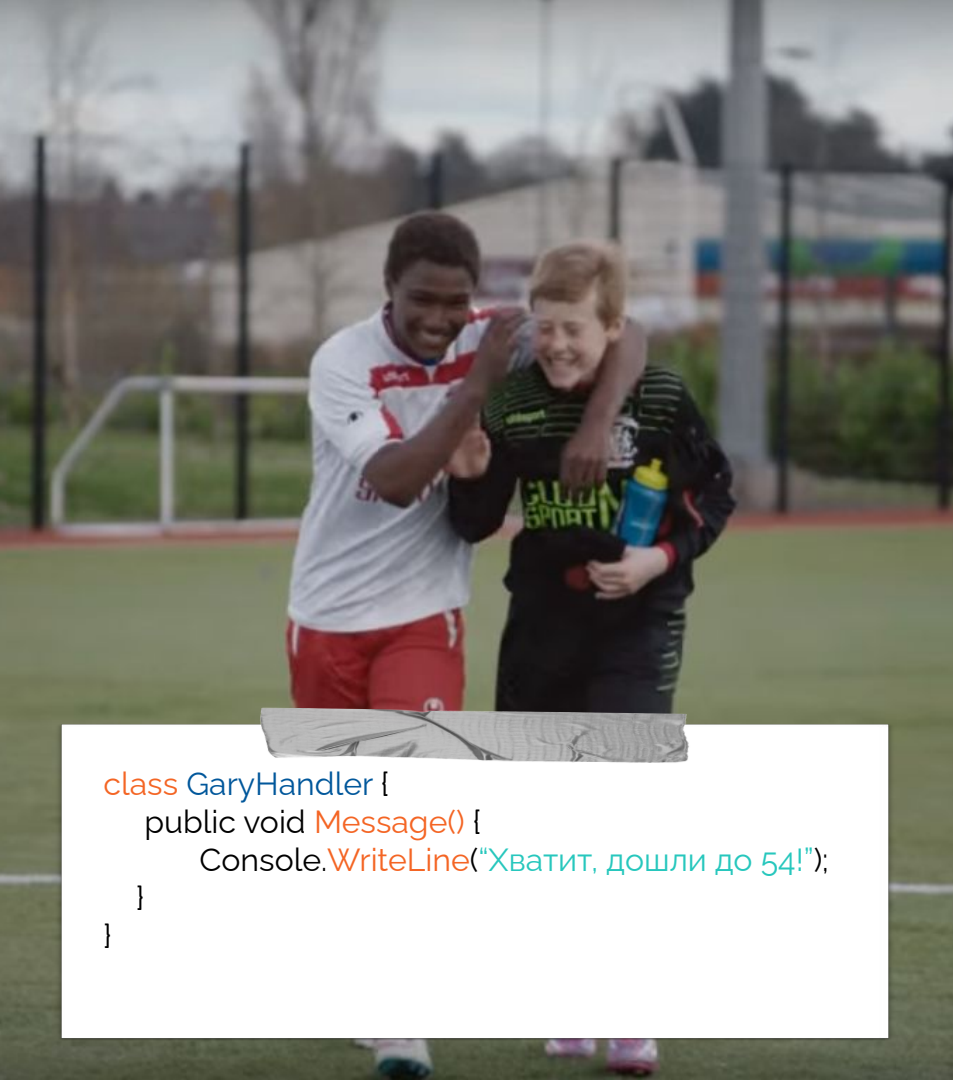
Он сидит на телефоне и ждет когда Альберто досчитает до 54.

В виде класса он будет MarkosHandler. Он должен реагировать на событие Альберто, отправляя ему сообщение public void Message().

(выдуманная история для примера)



```
class MarkosHandler {  
    public void Message() {  
        Console.WriteLine("Алло,  
уже 54!");  
    }  
}
```



Это Гэри.

Гэри тоже должен добежать до Альберто и сообщить что он уже досчитал до 54.

```
class GaryHandler {  
    public void Message() {  
        Console.WriteLine("Хватит, дошли до 54!");  
    }  
}
```

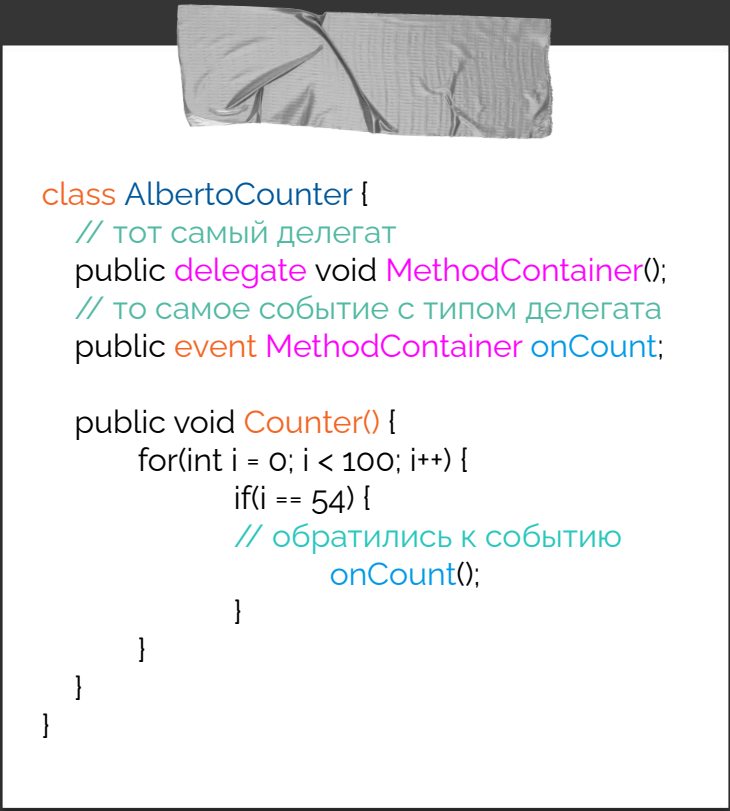
А где же должно быть событие?



Помните где Альберто? (Если забыли - 5 слайд)

Добавим к нему пару строк. Нам нужно объявить делегат и событие перед тем как он начнет считать, а в самом счете добавить условие на проверку дошел ли он до 54.

И уже в этом условии мы и будем обращаться к событию, при котором Макрос и Гэри будут кричать о том что счет дошел до нужного числа.



```
class AlbertoCounter {  
    // тот самый делегат  
    public delegate void MethodContainer();  
    // то самое событие с типом делегата  
    public event MethodContainer onCount;  
  
    public void Counter() {  
        for(int i = 0; i < 100; i++) {  
            if(i == 54) {  
                // обратились к событию  
                onCount();  
            }  
        }  
    }  
}
```

Ничего не
понятно? А в
виде кода?

Всё! Событие создано!

Методы, которые вызовет это событие, определены по сигнатурам и на основе их создан делегат. Событие в свою очередь, создано на основе делегата.

Пора показать событию onCount, какие же все-таки методы должны сработать (мы ведь указали только их сигнатуру).



Вернемся в точку входа программы (метод main, кто не в курсе) и создадим экземпляр Альберто, не забыв и про Маркоса с Гэри, проверьте открыты ли они для этого?

Теперь укажем событию onCount, методы, которые должны запускаться. Происходит это следующим образом:

<КлассИлиОбъект>.<ИмяСобытия> +=

<КлассЧейМетодДолженЗапуститься>.<МетодПодходящийПоСигнатуре>

Никаких скобочек после метода!

**Мы же не вызываем его,
а просто указываем его название.**

```
class Program {  
    static void Main(string[] args) {  
        AlbertoCounter Alberto= new AlbertoCounter();  
        MarkosHandler Markos = new MarkosHandler();  
        GaryHandler Gary = new GaryHandler();  
        //Подписались на событие  
        Alberto.onCount += Markos.Message;  
        Alberto.onCount += Gary.Message;  
    }  
}
```

Из аутсайдеров в звезды

Альберто уже научился слушать сообщения друзей. Осталось только научиться считать.

Всего лишь запустим счетчик после подписок на событие:

```
Alberto.Counter();
```



Результат

Алло, уже 54!

Хватит, дошли до 54!

Как создавать события?

Шаг первый

Определите условие возникновения события и методы которые должны сработать.

Шаг третий

Создайте общедоступное событие на основе этого делегата и вызовите, когда условие сработает.

Шаг второй

Определите сигнатуру этих методов и создайте делегат на основе этой сигнатуры.

Шаг четвертый

Обязательно (где-угодно) подпишитесь на это событие теми методами, которые должны сработать и сигнатуры которых подходят к делегату.



Запомните!

Если Вы не подписались на событие и его делегат пустой, возникнет ошибка.

Чтобы избежать этого, необходимо подписаться, или не вызывать событие вообще, как показано на примере (т.к. событие — делегат, то его отсутствие является «нулевой ссылкой» null).

```
if (i == 71) {  
    if (onCount != null) {  
        onCount ();  
    }  
}
```

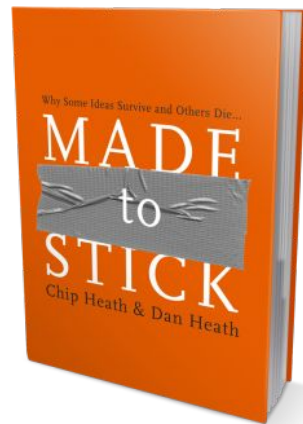
У самых маленьких может возникнуть вопрос: что делать, если методы, которые должны сработать имеют входящий параметр (а то и не один!)?

Ответ

Все дело в делегате, на котором базируется событие. А точнее сигнатура подходящих для делегата методов. Когда Вы сконструируете делегат, «принимающий» метод с параметром, то (!) при запуске событие запросит этот параметр. Естественно, параметр может быть чем угодно.

Теперь закрепим

1. Что такое делегаты в C# и для чего они используются?
2. Как объявить делегат в C#?
3. Какие типы делегатов существуют в C#?
4. Как создать экземпляр делегата в C#?
5. Что такое события в C# и как они связаны с делегатами?
6. Как объявить событие в C#?
7. Как подписаться на событие в C#?
8. Как отписаться от события в C#?
9. Можно ли использовать асинхронные методы с делегатами и событиями в C#?
10. Как передать данные через событие в C#?



Теперь закрепим 2

Итак, мы пишем компьютерную игру. В игре есть персонаж-герой, у него есть жизнь, измеряемая числом от 1 до 100. В результате сражений жизнь может изменяться. При изменении жизни надо обновлять число на экране, если жизнь становится меньше 20, выводить предупреждение.

